



정밀분석과 영상정보를 연계한 배추 수확 후 품질 변화 평가 방법론

채승훈¹, 박도균¹, 조재한^{1*}, 장민선^{1*}
¹농촌진흥청 국립원예특작과학원 저장유통과



배경 및 목적

- 배추는 장기 저장 중 갈변, 수침, 조직 붕괴, 연화, 부패 등의 외관 변화가 나타나며 품질이 저하됨.
- 외관만으로는 생리적·화학적 변화를 정확히 해석하기 어려워 정밀 분석과 영상 정보를 연계한 통합 평가가 필요함.
- 본 연구에서는 영상 유래 품질 변화와 물리·화학적 특성, LC-MS, GC-MS 등의 정밀 분석, 예측 모델링을 연계한 통합 평가 체계를 구축하여 배추의 비파괴 품질 진단과 저장기술 개선을 지원하고자함.

실험 방법



- 품종 : 춘광
- 실증지 : at 비축기지(장성), 해들넥(고창), 서안동농협(서안동)
- 시료 수집 기간 : 0일, 30일, 60일, 90일, 100일

현장 실증 저장 시설 (장성)

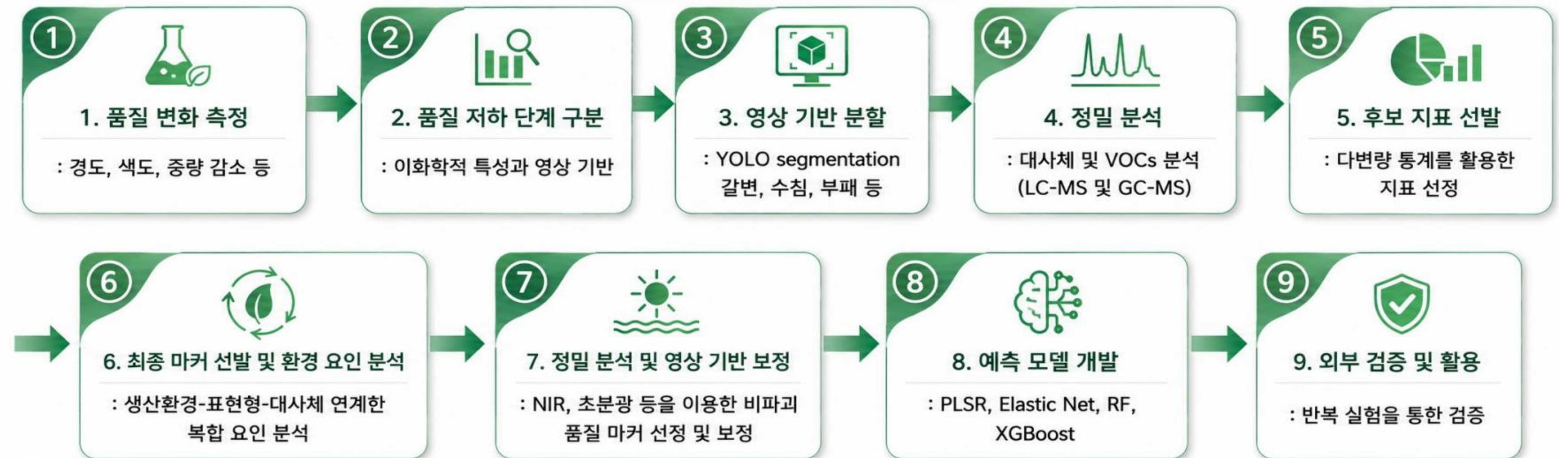


<관행 저장>

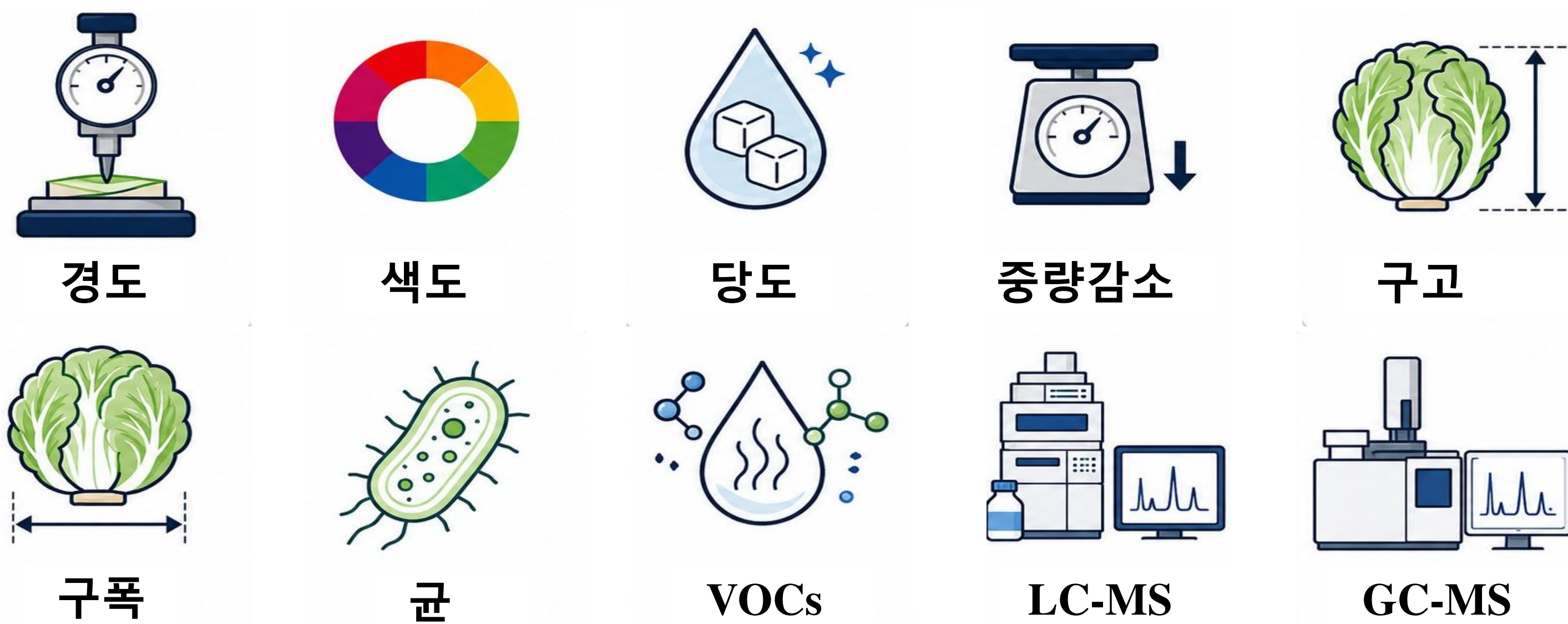


<MA 필름 저장>

통합 품질평가 체계



Step 1: 품질 평가 항목



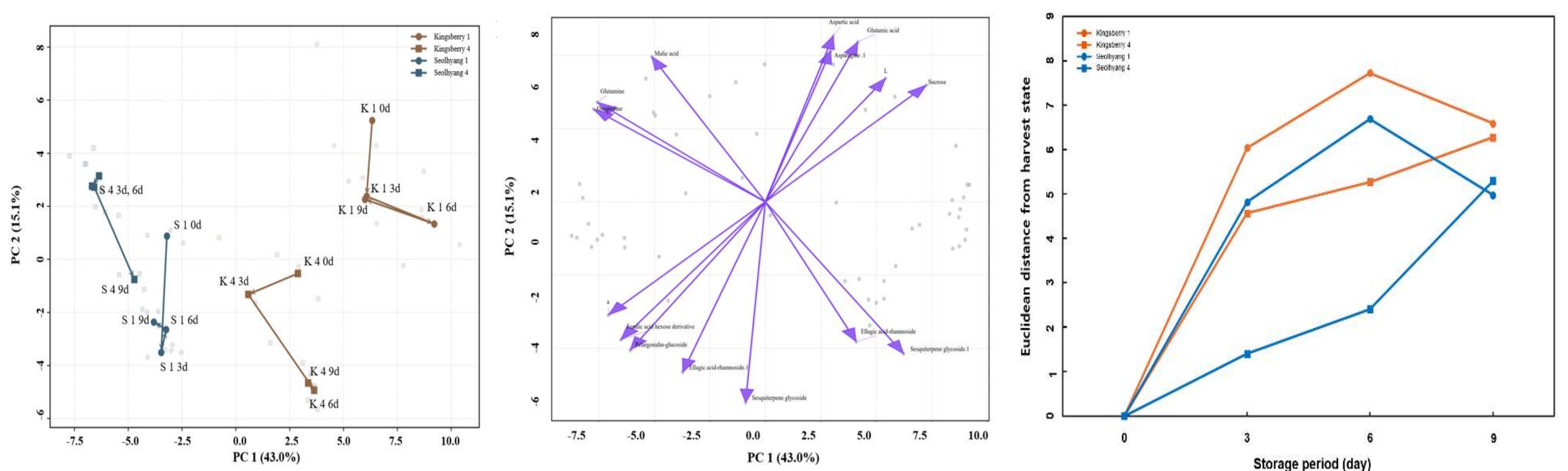
Step 2: 배추 품질 저하 단계



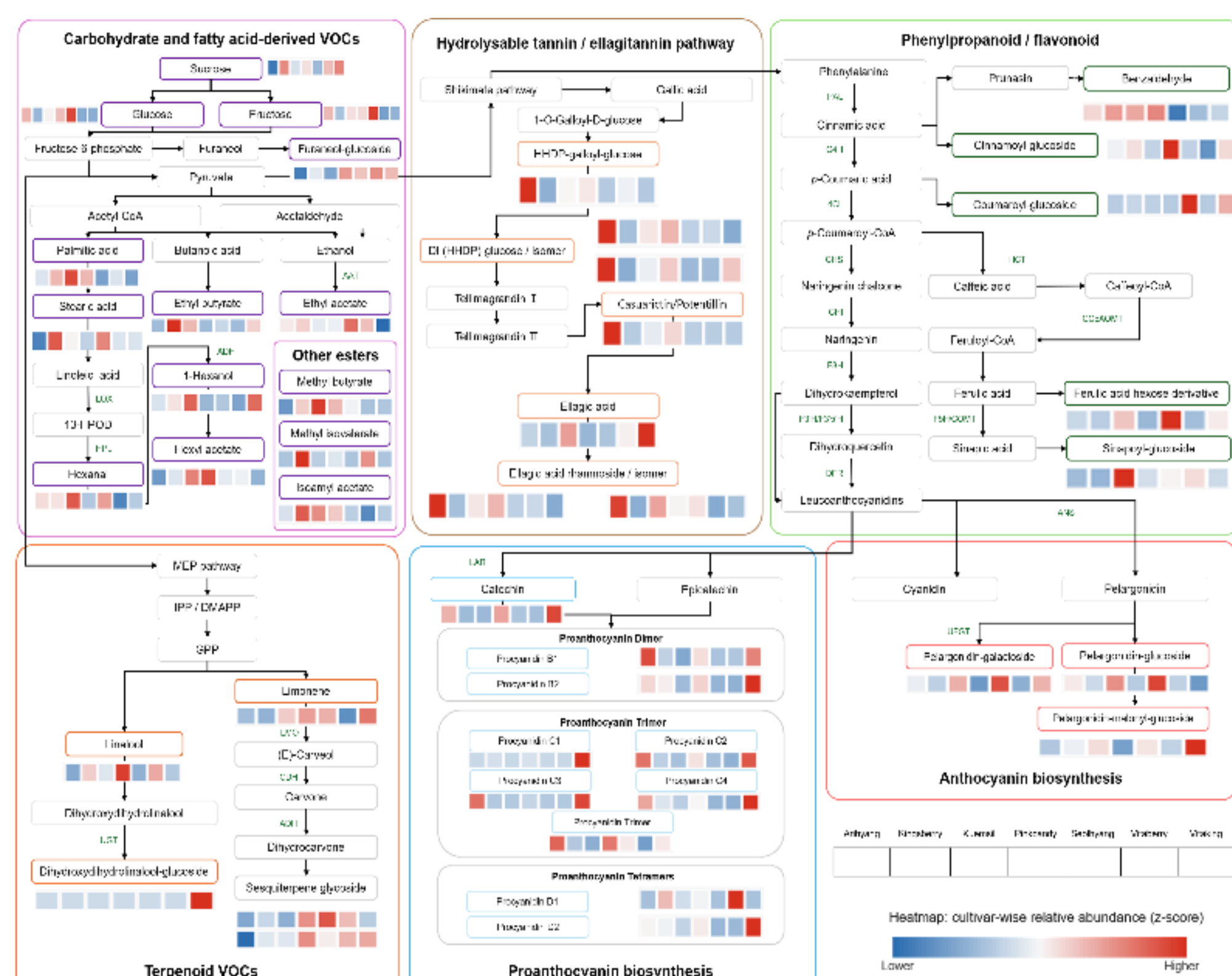
Step 3: 영상 기반 분할



Step 4-5: 정밀 분석 및 후보 지표 선별



Step 6: 최종 마커 선별 및 환경 요인 분석



→ 생산 환경-표현형-대사체 연계 복합 요인 분석

Step 7-9: 모델 구축

